université de BORDEAUX

Master 2 ASPIC
RMI 2025

Iwen JOMAA
Baptiste GEFFRAY

Vu d’ensemble de l’implémentation

- Mouvement du bras:

  Modèle Géométrique (résolution analytique)

  Utilisation des quaternions

- Trajectoire du véhicule :

  Splines

  Zones d’évitement et vérification de pente

  Algorithme d’exploration RRT

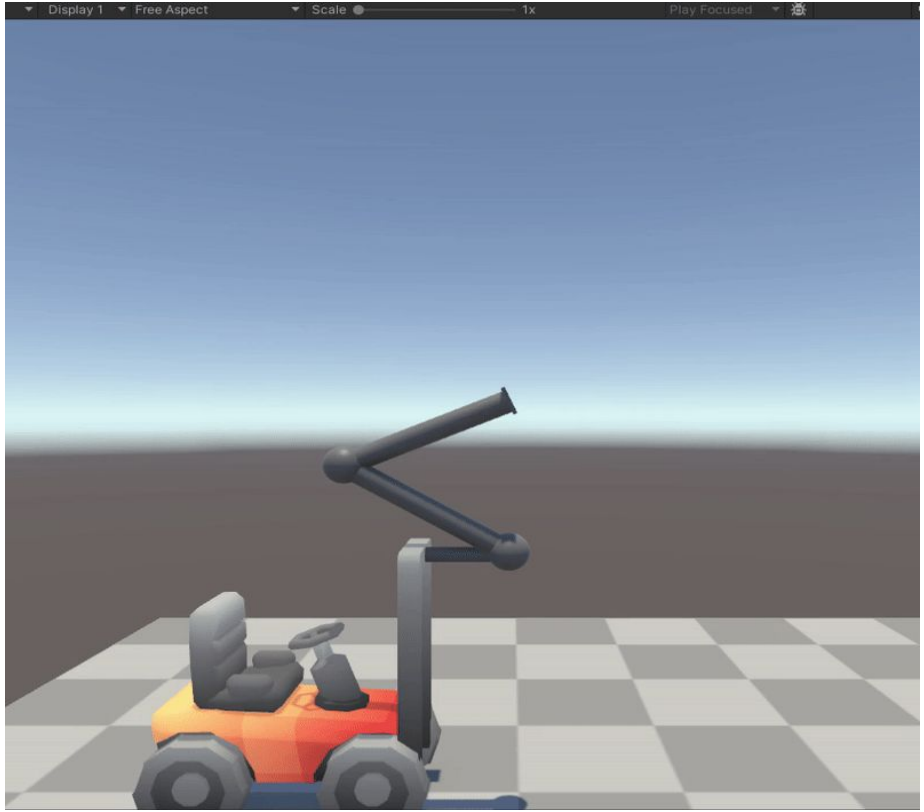
- Saisie du colis :

  Main “magnétique”

Bras

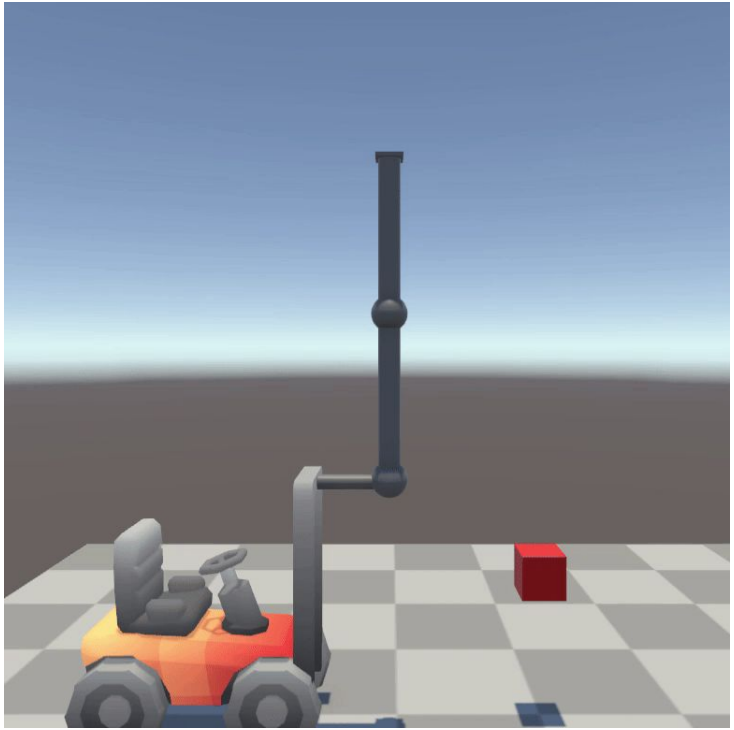
- Utilisation de GameObjects en hiérarchie. Chaque partie a un Collider pour créer du contact.

- On utilise le modèle géométrique pour le calcul des rotations de l' épaule et du coude, puis on utilise les quaternions pour les appliquer et les interpoler correctement.



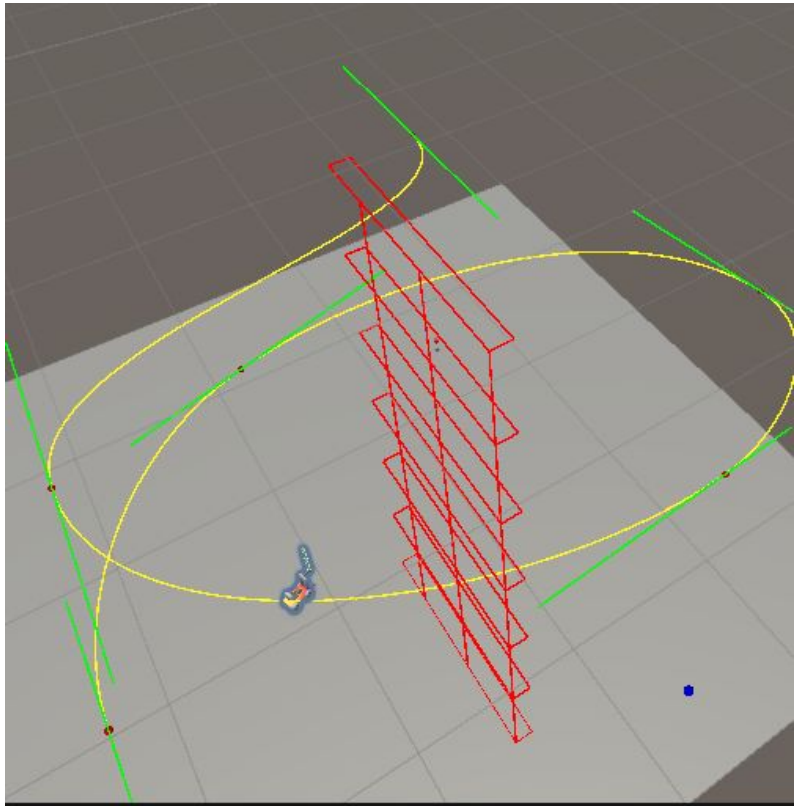
Saisie

- On détecte le colis en utilisant une OverlapSphere détectant les rigidbody dans un rayon autour de la main.
- Quand il est détecté on tente la saisie en suivant les étapes suivantes:
  - on désactive sa physique,
  - on en fait un enfant de la hiérarchie du bras,
  - on désactive les collisions avec tout le véhicule.
- Lors de la fin de la mission on remet le colis dans son état initial puis on le relâche.



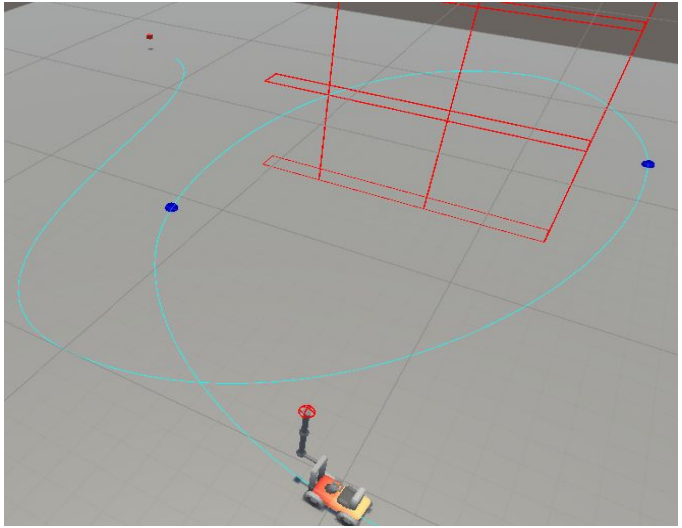
Splines

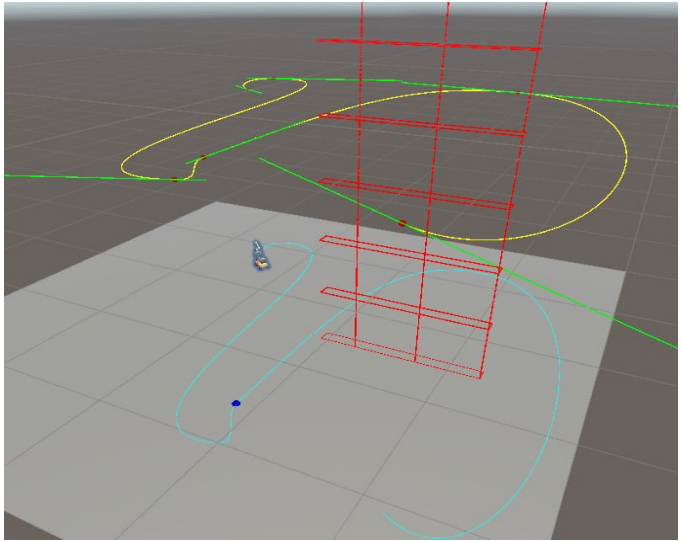
- On récupère la liste des points à suivre puis on génère une spline en deux dimensions (la courbe jaune).
- On calcule les tangentes à utiliser pour lisser la trajectoire (lignes vertes).
- On échantillonne chaque segment de la spline en points que l'on va tester à deux niveaux :
  - Zones d'évitement (la structure rouge)
  - Pentes du terrain.
- On essaie, si besoin, de générer un point contournant l'obstacle, que l'on insère dans la spline. On fait cela pour chaque point.
- On projette ensuite la spline sur le terrain pour que celle ci soit vraiment un chemin 3D que la voiture peut suivre.



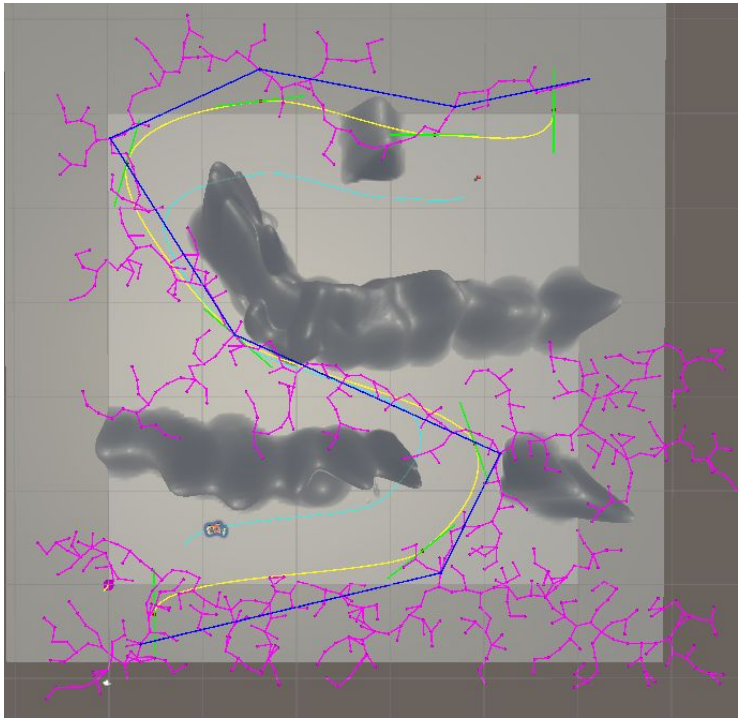
Ici on voit :

- En bleu clair, la spline projetée sur le terrain,
- En rouge la zone à éviter
- En bleu les points de contournement trouvés.





- On réalise le même calcule de trajectoire pour le retour.

RRT Algorithme

- Algorithme basé sur l'aléatoire
- Un arbre est étendu dans des directions aléatoires si le terrain le permet (segments en magenta) jusqu'à trouver le point final, puis le chemin est parcouru dans le sens inverse de parent en parent pour trouver le chemin généré
- Ensuite, le chemin est simplifié à l'aide d'un algorithme de simplification, qui a pour but de supprimer le plus possible de nœuds intermédiaires (chemin en bleu)
- Une fois le chemin généré, les points sont passés dans le même algorithme que pour les splines afin de rendre la trajectoire possible pour la voiture